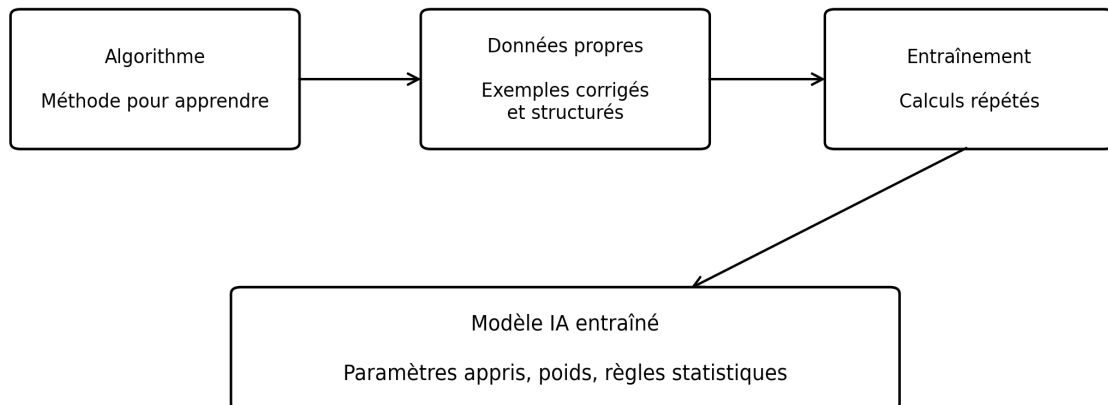


Modèle d'apprentissage en intelligence artificielle

Cours synthétique avec schémas, flux de données, graphiques, exemples et quiz

Objectif : comprendre clairement ce qu'est un modèle d'apprentissage IA, sa différence avec un algorithme, son lien avec le code, les données nettoyées, les réseaux de neurones et l'exploitation en production.

Le modèle est le résultat, pas seulement l'algorithme



Formule simple : algorithme + données propres + entraînement = modèle IA.

1. Définition simple

Un modèle d'apprentissage IA est un système entraîné à partir de données. Il apprend des régularités, puis les utilise pour produire une prédiction, une classification, une recommandation ou une réponse.

Exemples d'utilisation : détecter une fraude, reconnaître une image, estimer un prix, classer un courriel, prévoir une panne ou répondre à une question.

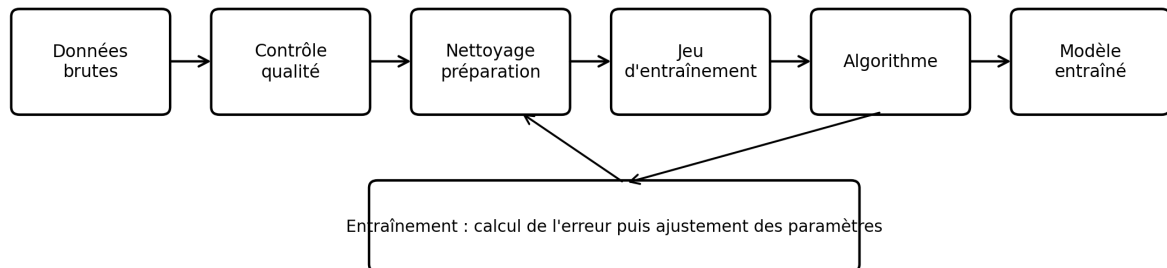
Le modèle n'est donc pas seulement un programme. C'est surtout un ensemble de paramètres appris à partir des données.

Question	Réponse courte
Le modèle est-il un algorithme ?	Non. L'algorithme est la méthode. Le modèle est le résultat entraîné.
Est-il écrit avec un langage de programmation ?	Oui. Il est créé et utilisé par du code, mais il contient surtout des paramètres appris.
Est-il une interface entre données et IA ?	Non. Il est plutôt le cœur appris du système IA.
Un réseau de neurones est-il un modèle ?	Oui, lorsqu'il est entraîné avec ses poids ajustés.

2. Flux de données pendant l'entraînement

L'entraînement commence avec des données brutes. Elles doivent être contrôlées, corrigées, nettoyées et transformées. Ensuite, l'algorithme apprend à partir de ces données. À la fin, on obtient un modèle entraîné.

Flux de données pendant l'entraînement

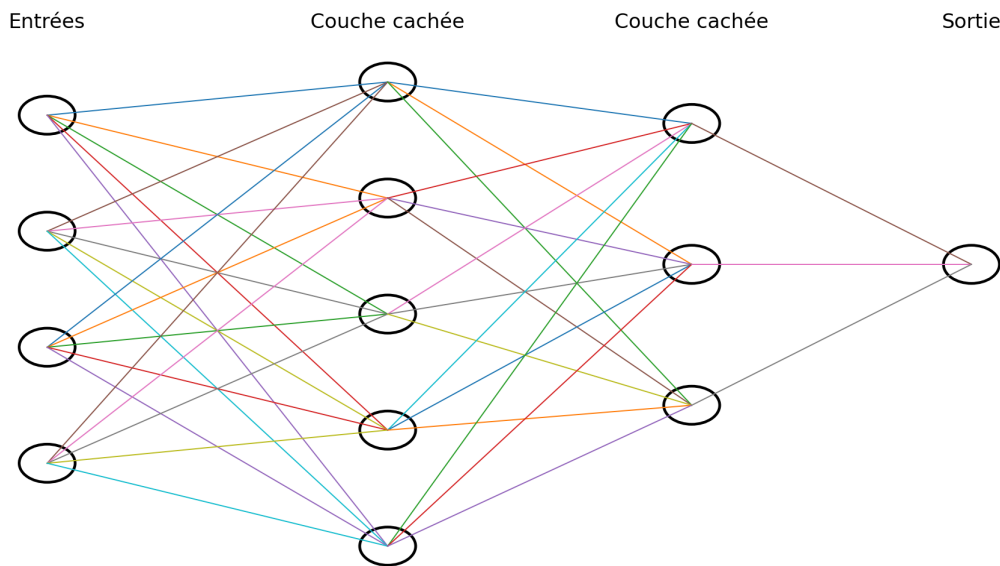


Étapes principales :

1. Collecter les données : fichiers, bases de données, images, textes, capteurs ou journaux.
2. Nettoyer les données : supprimer les doublons, corriger les erreurs, gérer les valeurs manquantes.
3. Transformer les données : normaliser, encoder, structurer et préparer les variables.
4. Entraîner : l'algorithme ajuste les paramètres du modèle.
5. Évaluer : on mesure si le modèle fonctionne correctement sur des données non vues.

3. Réseaux de neurones

Un réseau de neurones est une architecture composée de couches. Chaque connexion possède un poids numérique. Pendant l'entraînement, ces poids sont modifiés pour réduire l'erreur.

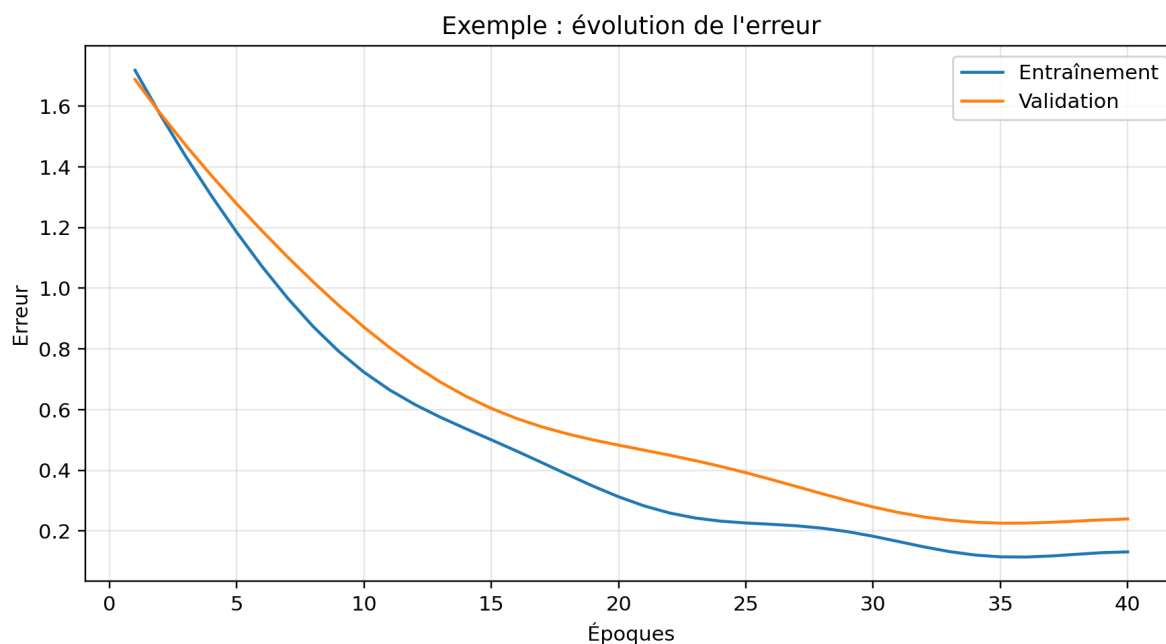


Les poids des connexions sont ajustés pendant l'entraînement.

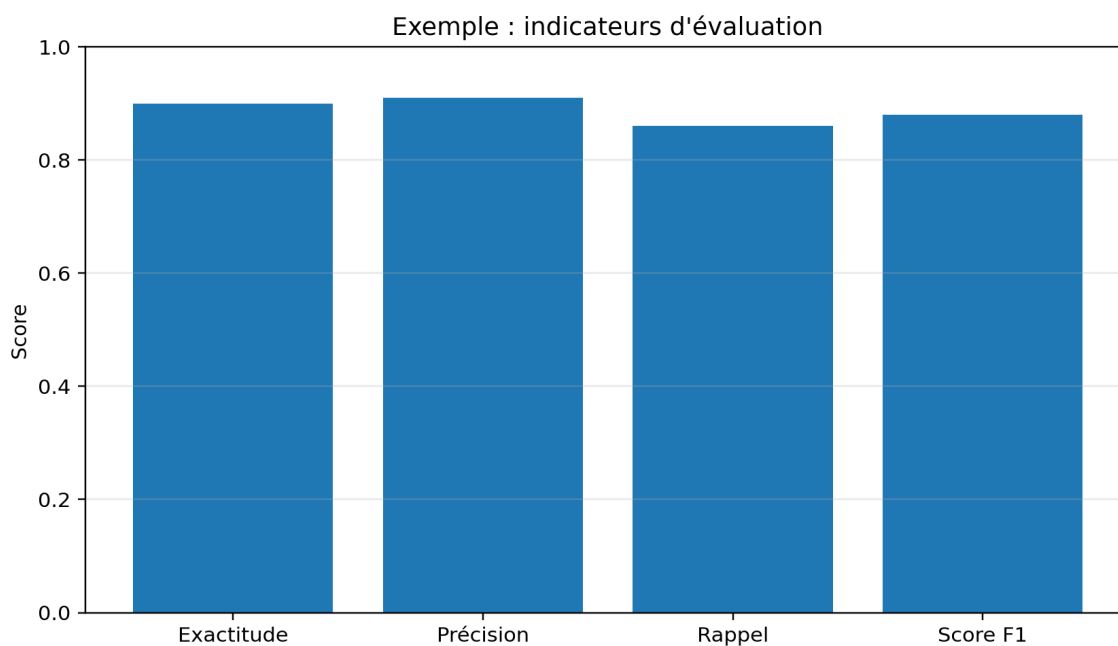
Dans le deep learning, le modèle entraîné est souvent un réseau de neurones dont les poids ont été ajustés à partir d'un très grand volume de données.

4. Graphiques de suivi

Pendant l'apprentissage, on suit des indicateurs pour savoir si le modèle apprend correctement. Les graphiques ci-dessous sont illustratifs.



La courbe d'erreur doit généralement baisser. Si l'erreur d'entraînement baisse mais que l'erreur de validation augmente, le modèle apprend trop les exemples et généralise mal. C'est le surapprentissage.

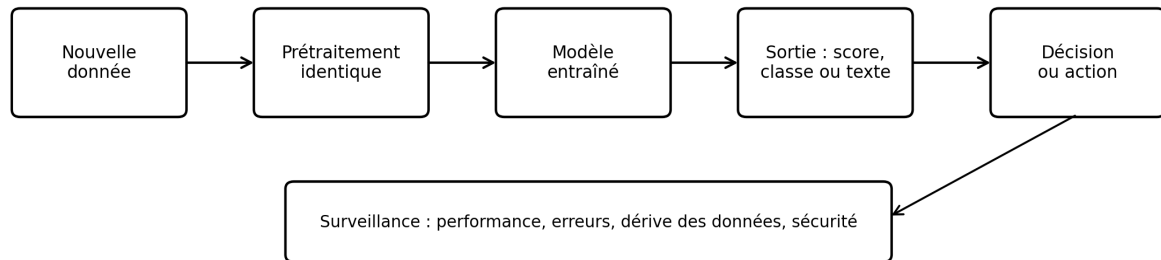


Les indicateurs comme l'exactitude, la précision, le rappel et le score F1 aident à mesurer la qualité du modèle selon le problème étudié.

5. Exploitation du modèle

Une fois le modèle entraîné et validé, il peut être exploité. Cette étape s'appelle aussi l'inférence. Le modèle reçoit de nouvelles données et produit une sortie : un score, une catégorie, une recommandation ou une réponse.

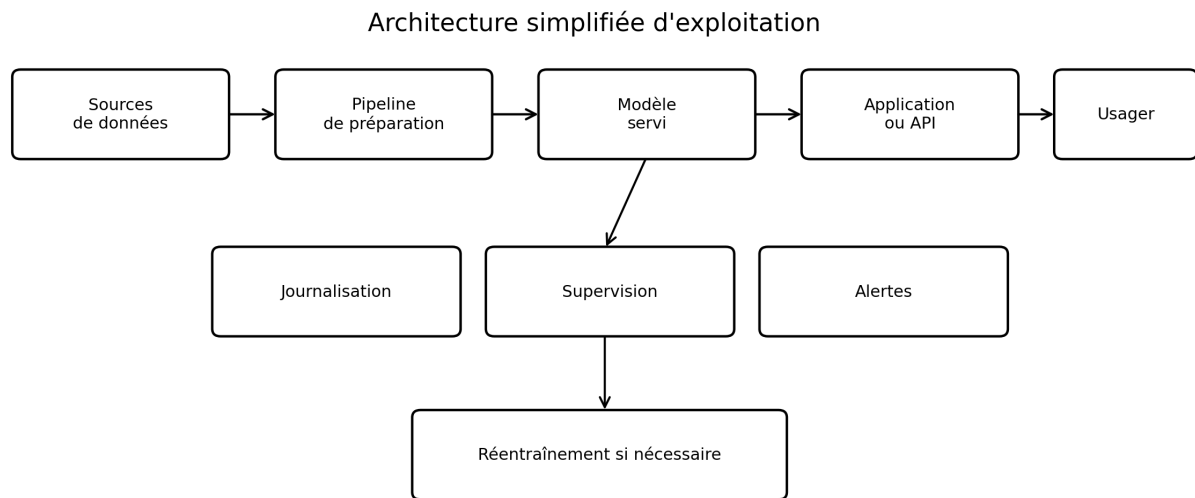
Flux de données pendant l'exploitation



Point important : le prétraitement appliqué aux nouvelles données doit rester cohérent avec celui utilisé pendant l'entraînement.

6. Architecture d'exploitation

Dans un projet réel, un modèle IA n'est pas isolé. Il est intégré à une chaîne complète : sources de données, pipeline de préparation, service de modèle, application, supervision, sécurité et réentraînement.



Éléments à surveiller :

- qualité des données entrantes ;
- dérive des données dans le temps ;
- temps de réponse ;
- erreurs et exceptions ;
- sécurité et accès ;
- traçabilité des prédictions ;
- besoin de réentraînement.

7. Exemple concret : détection de fraude

Supposons qu'une banque veuille détecter les transactions frauduleuses. Elle collecte des historiques de transactions : montant, pays, heure, type de commerce, appareil utilisé et résultat connu : fraude ou non.

Étape	Exemple
Données brutes	Transactions bancaires historiques
Nettoyage	Suppression des doublons et correction des valeurs incohérentes
Entraînement	L'algorithme apprend les comportements suspects
Modèle obtenu	Modèle capable de donner un score de risque
Exploitation	Nouvelle transaction -> score de fraude -> alerte si nécessaire

Dans cet exemple, le modèle ne comprend pas la fraude comme un humain. Il calcule un score à partir de régularités statistiques apprises.

8. Quiz rapide

1. Le modèle est-il exactement la même chose que l'algorithme ?

Réponse : Non. L'algorithme est la méthode ; le modèle est le résultat entraîné.

2. Pourquoi nettoyer les données avant l'entraînement ?

Réponse : Pour éviter que les erreurs, doublons et incohérences dégradent l'apprentissage.

3. Que contient un modèle de réseau de neurones entraîné ?

Réponse : Des poids et paramètres ajustés pendant l'entraînement.

4. Que signifie l'exploitation d'un modèle ?

Réponse : Utiliser le modèle entraîné sur de nouvelles données pour produire une sortie.

5. Pourquoi surveiller un modèle après son déploiement ?

Réponse : Parce que les données peuvent changer, les performances peuvent baisser et des erreurs peuvent apparaître.

9. Résumé final

- Un modèle IA est le résultat d'un entraînement.
- L'algorithme est la méthode utilisée pour apprendre.
- Le code sert à construire, entraîner, sauvegarder et exploiter le modèle.
- Les données nettoyées sont indispensables à un bon apprentissage.
- Un réseau de neurones entraîné est un type de modèle IA.
- En production, il faut surveiller le modèle, les données et les performances.

Phrase correcte : un modèle d'apprentissage IA est un système entraîné à partir de données nettoyées. Il est produit par un algorithme, implémenté avec du code, puis utilisé pour traiter de nouvelles données.

Document pédagogique généré avec des graphiques et schémas illustratifs.